

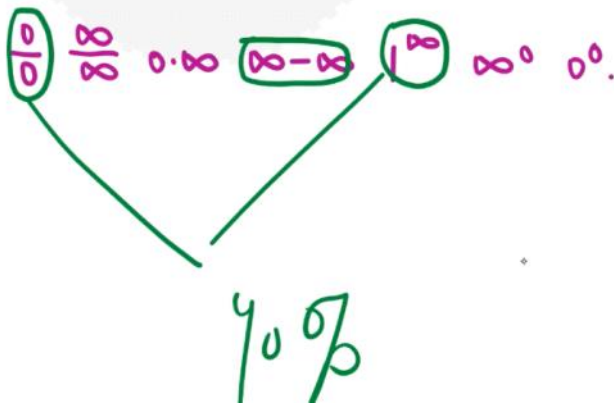
七种未定式极限专题（10分）

2023年4月1日 16:08

目录 [\[刷新\]](#)

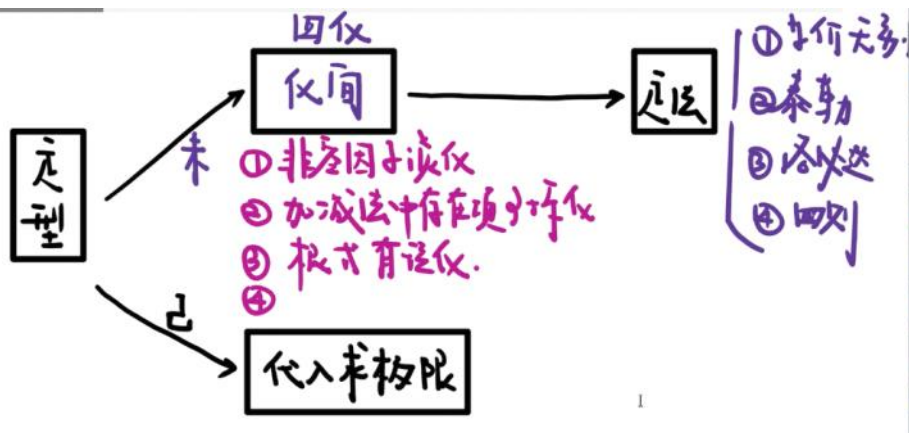
[知识点1 方法体系（先定型后定法，定法之前先四化）](#)

七种未定式极限专题 (10分)



知识点1 方法体系（先定型后定法，定法之前先四化）

[页面顶部](#)



先定型，再四化

最后定法：1. 等价无穷小

2. 泰勒

3. 洛必达

4. 四则运算

例 1: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x \cos x}{x^3}$ $\left(\frac{0}{0}\right)$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{2} \sin 2x}{x^3}$

$\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$

$\sin u \sim u$ $\Rightarrow \sin 2x \sim 2x$

$\frac{1}{2} \sin 2x \sim \frac{1}{2} \cdot 2x = x$

$x - \frac{1}{2} \sin 2x \sim x - x = 0$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{2} \sin 2x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{0}$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$

洛必达法则

知识点 2 七种未定式专题讲解

(1) $0/0$ 未定式

(1) $\frac{0}{0}$ 型未定式

① 洛必达法则 ② 泰勒公式 ③ 等价无穷小 ④ 因式分解

$\rightarrow$ 无穷小 $\Rightarrow 0$

【例 1】 $\ln f(x)$ 且 $f(x) \rightarrow 1$.

$\ln f(x) = \ln[1 + \underbrace{f(x) - 1}_{\downarrow 0}] \sim f(x) - 1$.

【例 3.1】(2015 年, 数一/数三, 4 分) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2} = \underline{\quad\quad\quad} \cdot \left(\frac{0}{0}\right)$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x^2} \stackrel{\text{洛}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{-\sin x}{\cos x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{2x} = -\frac{1}{2}$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2} = -\frac{1}{2}$

【例 3.2】(2008 年, 数三, 9 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \left(\frac{\sin x}{x} \right)$ $\frac{0}{0}$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left[\frac{\sin x}{x} - 1 \right]$

$\sin x - x \sim -\frac{1}{6}x^3$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = -\frac{1}{6}$

[42] $e^f - e^g \sim (f-g)$

另法: $e^f [e^{f-g} - 1]$

$e^0 - 1$

【例 3.3】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^x}{x(1 - \cos x)}$ $\frac{0}{0}$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \cdot [e^{\tan x - x} - 1]}{x \cdot \frac{1}{2}x^2}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3}{\frac{1}{2}x^3} = \frac{2}{3}$

① $e^{\tan x} - 1 \sim \tan x \sim x$
 ② $e^{\tan x} - 1 + 1 - e^x \sim \tan x - x$
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - 1}{1 - e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{-x} = -1$

【例 3.4】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x}}{x^3}$ $\frac{0}{0}$

[分析] (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \tan x)^{\frac{1}{2}} - 1}{x^3}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \tan x)^{\frac{1}{2}} - 1 + 1 - (1 + \sin x)^{\frac{1}{2}}}{x^3}$

(3) 洛必达 $\Rightarrow$ 麻烦

(4) $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \dots$
 $(1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2}x^2 + \dots$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \tan x)^{\frac{1}{2}} - 1}{1 - (1 + \sin x)^{\frac{1}{2}}}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \tan x}{-\frac{1}{2} \sin x}$
 $= -1$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3 \cdot [\sqrt{1 + \tan x} + \sqrt{1 + \sin x}]}$

$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3}{x^3}$

$= \frac{1}{12}$

上节课重点回顾

【1】洛必达法则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \text{ 或 } \infty$ ~~不是~~ $\frac{0}{0}$

【2】四则运算 $\frac{1}{x}$

【3】三大经验

(1) 加减法中看到存在项拆开计算

(2) 非零因子：乘除法中非零项可以先算

(3) 高频错误点：不可给极限中部分先求极限，除非是非零因子

【4】先定型，后定法，定法之前先四化

【5】重点总结（四化）

(1) 非零因子淡化

(2) 加减法中存在项可拆化

(3) 根式有理化

(4) 幂指函数与指数函数化

知识点 2 七种未定式专题讲解

$\frac{0}{0}$ $\frac{\infty}{\infty}$ $0 \cdot \infty$ $\infty - \infty$ 1^∞ ∞^0 0^0

(1) $\frac{0}{0}$ 型未定式 ① ② ③ ④

(考1) $\ln f(x)$ 且 $f(x) \rightarrow 1$ $\ln f(x) \sim f(x) - 1$

(考2) $e^f - e^g$ 型 $e^f \cdot [e^{f-g} - 1]$

(考3) $\Gamma - \Gamma$ 型

[考] 幂指函数 $\Rightarrow$ 幂指转化

$$y = f(x)^{g(x)} = e^{\ln f(x)^{g(x)}} = e^{g(x) \ln f(x)}$$

例 (1) $y = x^{2x} = e^{2x \ln x}$

例: (1) $y = x^{2x} = e^{2x \ln x}$

(2) $y = \cos x^{\sin x} = e^{\sin x \ln \cos x}$

(4) 1^∞ 型未定式 (重要)

$$[\frac{+}{-}] \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \xrightarrow{g(x) \rightarrow \infty} 1$$

$$= \lim e^{g(x) \cdot \ln f(x)}$$

$$= e^{\lim g(x) \ln f(x)}$$

$$= e^{\lim g(x) \cdot [f(x)-1]}$$

【大招总结】

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 1^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cdot (x-1)}$$

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$ 1^∞

$e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot x} = e$

$$e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}(-x)} = e^{-1}$$

$$e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot 2x} = e^2$$

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{1}{x}}; \quad |^\infty$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{1}{x}}; \quad |^\infty$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x}{x} \right)^{2x}; \quad |^\infty$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x} \right)^{kx} \quad (k \text{ 为正整数})$$

$$e^{\lim_{x \rightarrow \infty} 2x \cdot \left[\frac{1+x}{x} - 1 \right]} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} 2x \cdot \frac{1}{x}} = e^2$$

$$e^{\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot \left(-\frac{1}{x} \right)} = e^{-1}$$

$|^\infty$

例 4 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x} \right)^x$.

解 令 $t = -x$, 则当 $x \rightarrow \infty$ 时, $t \rightarrow \infty$. 于是

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x} \right)^x = \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t} \right)^{-t} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{t} \right)^t} = \frac{1}{e}$$

(2011 年, 数一, 10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{1}{e^x-1}}$.

$|^\infty$ 这里不能等价, 有次方

$$\begin{aligned} \text{解: } I &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x-1} \cdot \left[\frac{\ln(1+x)}{x} - 1 \right]} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x \sim -\frac{1}{2}x^2}{(e^x-1)x \sim x \cdot x}} \\ &= e^{-\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

【例 3.8】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{\ln(1+x^2)}}$ 1^∞

$$\begin{aligned} \text{解: } 1 &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(1+x^2)} \cdot (\cos x - 1)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{\ln(1+x^2)}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2}x^2}{x^2}} = e^{-\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

【11】 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+e^x}{2} \right)^{\cot x} = \underline{\hspace{2cm}}$ 1^∞

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\begin{aligned} \text{解: } 1 &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \cdot \left(\frac{1+e^x}{2} - 1 \right)} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \overset{\text{red}}{\frac{\cos x}{\sin x}} \cdot \frac{e^x - 1}{2}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x}} = e^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

(2) $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式 ① 洛必达 ② 抓大头 ③ 上下同除最大项.

(3) $\infty - \infty$ 型未定式 ① 通分. ② 令 $x=t$.

【例 3.6】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \tan x} \right)$ $\infty - \infty$

$$\begin{aligned} \text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \tan x} \quad x \rightarrow 0, \tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3 \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^3}{x^2 \cdot x} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

【例 3.7】求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[x^2 \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) - x \right]$

解: 令 $x = \frac{1}{t}$ 则

$$\begin{aligned} & \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{1}{t^2} (e^t - 1) - \frac{1}{t} \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1 - t}{t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1 \sim t}{2t} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$\infty - \infty$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 (e^{\frac{1}{x}} - 1) - x \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty \end{aligned}$$

$$x \rightarrow 0, e^x - 1 - x \sim \frac{1}{2}x^2.$$

(5) $0 \cdot \infty$ 型未定式 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{0}{0} = \frac{0}{0} \\ \frac{\infty}{\infty} = \frac{\infty}{\infty} \end{cases}$

下为 x

例: $\lim_{x \rightarrow \infty} (x \cdot \frac{1}{x}) = 1$

$\infty \cdot 0$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x \cdot \frac{2}{x}) = 2$$

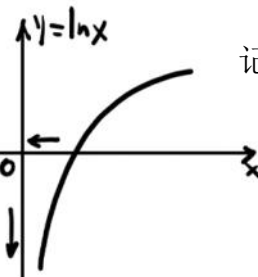
$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x^2 \cdot \frac{1}{x}) = \infty$$

例: $A \cdot \infty = \infty \quad (A \neq 0)$
 $\infty \cdot \infty = \infty$

【例 3.10】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$

解: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \quad \frac{\infty}{\infty}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0.$

[证] $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \xrightarrow{\text{令 } x = \frac{1}{t}} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln \frac{1}{t}}{\frac{1}{t}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{-\ln t}{t} = 0.$



记住这个极限

从指数爆炸角度看

(6) ∞^0 型未定式

(7) 0^0 型未定式

$$f(x) \rightarrow \infty^0 \quad 0^0$$

$$\lim u^v \stackrel{1^\infty}{=} \lim e^{v \ln u} = e^{\lim v(u-1)}$$

$$\lim u^v \stackrel{0^0}{=} \lim e^{v \ln u} = e^{\lim v \ln u}$$

1^∞
↓
方法

∞^0 与 0^0
↓
洛必达法则

【例 3.11】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$ 0^0

$$\begin{aligned} \text{解: } L &= \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\sin x \cdot \ln x} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \cdot \ln x} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln x} = e^0 = 1 \end{aligned}$$

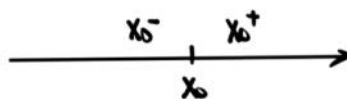
~~$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x (x-1) = e^0 = 1$~~

$0 \cdot (-1)$

$\infty^0 \quad 0^0 \quad / \quad 1^\infty$
10% 90%

知识点 3 左右开弓法求极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = a.$$



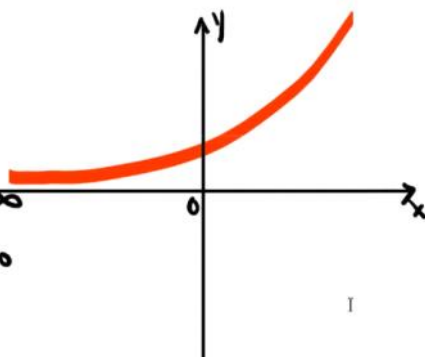
$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a$$

【考】常见的需要分类的形式

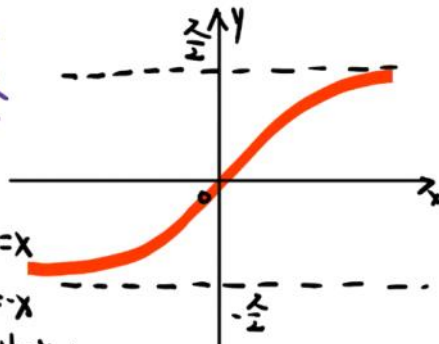
1. $e^{\frac{1}{x}}$ 型: $\begin{cases} x \rightarrow +\infty, e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 1 \\ x \rightarrow -\infty, e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 0 \end{cases}$

例: $x \rightarrow 0, e^{\frac{1}{x}} \Rightarrow \begin{cases} x \rightarrow 0^+, \frac{1}{x} \rightarrow +\infty, e^{\frac{1}{x}} \rightarrow +\infty \\ x \rightarrow 0^-, \frac{1}{x} \rightarrow -\infty, e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 0 \end{cases}$

$x \rightarrow \infty, e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 1$



2. $\arctan \infty$ 型: $\begin{cases} x \rightarrow +\infty, \arctan x \rightarrow \frac{\pi}{2} \\ x \rightarrow -\infty, \arctan x \rightarrow -\frac{\pi}{2} \end{cases}$

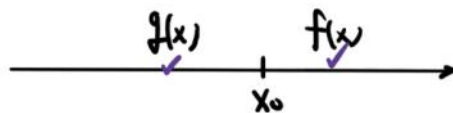


3. $|x|$ 且 $x \rightarrow 0$.

例: (1) $x \rightarrow 0, |x| \Rightarrow \begin{cases} x \rightarrow 0^+, x > 0, |x| = x \\ x \rightarrow 0^-, x < 0, |x| = -x \end{cases}$

(2) $x \rightarrow 1, |x-1| \Rightarrow \begin{cases} x \rightarrow 1^+, x > 1, |x-1| = x-1 \\ x \rightarrow 1^-, x < 1, |x-1| = 1-x \end{cases}$

$$4. f(x) = \begin{cases} f(x), & x \geq x_0 \\ g(x), & x < x_0 \end{cases}$$



$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} g(x)$$

分段函数在分段点，两边函数不一样，要分

$$|x|$$

$$x \rightarrow 0^+, x > 0, \sqrt{x}$$

$$x \rightarrow 0^-, x < 0, \sqrt{-x}$$

【2】当 $x \rightarrow 0^+$ 时，求出下列无穷小等价的结果，并确定该无穷小的阶数。

$$\text{若 } f(x) \sim g(x) \text{ 则 } f(x)^\alpha \sim g(x)^\alpha \quad (\alpha > 0)$$

$$\sin x \sim x \quad \sqrt{\sin x} \sim \sqrt{x}$$

$$(2) \sqrt{x + \sqrt{x}}$$

$$\sin^2 x \sim x^2$$

$$(\sin^2 x)^3 \sim (x^2)^3$$

$$x \rightarrow 0^+ \\ (x + \sqrt{x})^{\frac{1}{2}} \sim (\sqrt{x})^{\frac{1}{2}}$$

$$\ln(1+x) - \ln(1-\sqrt{x}) \sim -\ln(1-\sqrt{x}) \sim \sqrt{x}$$

①

②

$$(6) \ln \frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$$

合取低阶

$$x \rightarrow 0, \ln(1+x) \sim x$$

$$\ln[1+(-\sqrt{x})] \sim -\sqrt{x}$$

$$[1 + (-\sqrt{\sin x})]^{\frac{1}{3}} - 1$$

$$[1 + (-\sqrt{\sin x})]^{\frac{1}{3}} - 1$$

$$\sim \frac{1}{3} \cdot (-\sqrt{\sin x}) = -\frac{1}{3} \sqrt{\sin x} \sim -\frac{1}{3} x$$

(1) $\sqrt[3]{1 - \sqrt{\sin x}} - 1.$

定义域

$f(x+a)$

【2】设函数 $f(x)$ 的定义域是 $[0, 1]$, 则 $f(x+a) + f(x-a)$ 的定义域是 _____ ($a > 0$).

$$0 \leq x \leq 1$$

$$0 \leq x+a \leq 1$$

$$0 \leq x-a \leq 1$$

$$[1 + (-\sqrt{\sin x})]^{\frac{1}{3}} - 1$$

$$\sim \frac{1}{3}(-\sqrt{\sin x}) = -\frac{1}{3} \sqrt{\sin x} \sim -\frac{1}{3} x$$

(1) $\sqrt[3]{1 - \sqrt{\sin x}} - 1.$

【9】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos \sqrt{\tan x - \sin x}}{\sqrt[3]{1+x^3} - \sqrt[3]{1-x^3}}.$

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(\tan x - \sin x)}{(1+x^3)^{\frac{1}{3}} - (1-x^3)^{\frac{1}{3}}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} x^3}{\frac{1}{3} x^3} = \checkmark$$

或者

$$(1+x^3)^{\frac{1}{3}} - [1+(-x^3)]^{\frac{1}{3}}$$

$$= [1 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)] - [1 + \frac{1}{3}(-x^3) + o(x^3)]$$

$$(1+x^3)^{\frac{1}{3}} - 1 - [(1-x^3)^{\frac{1}{3}} - 1]$$

$$\sim \frac{1}{3}x^3 - (-\frac{1}{3}x^3)$$

$$+ - 1$$

$$= [1 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)] - [1 + \frac{1}{3}(-x^3) + o(x^3)]$$

$$= \frac{2}{3}x^3 + o(x^3) \sim \frac{2}{3}x^3.$$

$\neq -1$ ✓

$$(1+x)^{\frac{1}{3}} = 1 + \frac{1}{3}x + \dots$$

【7】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{e^x - \cos x}$.

$$= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[1 + (-x^2)]^{\frac{1}{2}} - 1}{e^x - \cos x}$$

$$= -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(-x^2)}{e^x - \cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{e^x - \cos x}$$

分子、分母必达

$$\tilde{f} =: \frac{e^x - 1}{\textcircled{1}} + \frac{1 - \cos x}{\textcircled{2}} \sim e^x - 1 \sim x$$